哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY,SHENZHEN

自动控制实践 A
实验报告

专业：自动化

班级：自动化 3 班

姓名：卞常灿

学号：2023312216

实验名称：电机 PWM 控制与驱动电路实验

实验日期：2025 年 11 月 9 日

实验与创新实践教育中心

Education Center of Experiments and Innovations

实验原理

1. 直流无刷电机 **(BLDC)** 六步换相原理

直流无刷电机（BLDC）的控制核心是“六步换相法”。其原理是根据转子磁极的实时位置，来决定定子三相（A, B, C）绕组的通电顺序，从而产生一个步进式的旋转磁场，牵引转子连续转动。

首先，电机内部的三个霍尔传感器（Hall A, B, C）实时检测转子磁极位置，并输出6种不同的电平信号组合（如 001, 101, 100 等）。控制器（DSP）根据读取到的霍尔信号，查询预设的“换相表”，以确定当前应导通哪两个功率管（如 A+B-, C+B- 等）。

在任意时刻，三相绕组总有两相通电，随着转子旋转，通电绕组循环切换，产生一个六步进的旋转磁场。通过PWM技术调节功率管的占空比，可以控制流入绕组的平均电流大小。由于电机转矩与电流近似成正比，本实验通过控制参考电流 `pid_ref`（即“力矩模式”），来实现对电机输出转矩和转速的控制。

2. 交流伺服电机 **(PMSM) FOC**原理

交流伺服电机（PMSM）采用磁场定向控制（FOC）技术，其核心思想是模仿直流电机的控制原理，将定子电流解耦为励磁分量和转矩分量，实现独立控制。

1. Clark 变换 (abc $\rightarrow \alpha\beta$)：

   首先，采集电机实时的三相定子电流 i_a, i_b, i_c（三个互差120°的正弦波）。通过Clark变换，将这三个交流量转换为两相静止坐标系（$\alpha\beta$ 坐标系）下的两个正弦电流 i_α, i_β。

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}$$

2. Park 变换 ($\alpha\beta \rightarrow$ dq)：

   接着，通过编码器获取转子的实时电角度 θ。利用 Park 变换（旋转矩阵），将静止坐标系 $\alpha\beta$ 下的 i_α, i_β 旋转 θ 角度，转换到与转子同步旋转的 dq 坐标系下，得到两个直流量 I_D（直轴电流）和 I_Q（交轴电流）。

$$\begin{bmatrix} I_D \\ I_Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix}$$

3. PID控制与逆变换：

   在 dq 坐标系下， I_D 控制励磁（通常保持为0）， I_Q 直接正比于电机的输出转矩。本实验通过PID控制器调节 I_Q 的值，即可像控制直流电机一样精确控制伺服

电机的转矩。最后，控制器将计算出的目标 V_d, V_q 值通过Park逆变换和Clark逆变换（或SVPWM），重新生成三相PWM波，驱动电机。

实验内容

1. BLDC 六步换相控制

1. 硬件连接：将直流无刷电机（CN3/CN4）与DRV8301驱动器（CN5/CN6）相连，PC主机通过USB连接到驱动器。
2. 软件配置：在CCS软件中导入并运行 `BLDC_SD` 工程。在Matlab中打开 `speed_control.slx`，配置COM口，并设置 `MODEL` 模块值为1（电流环模式）。
3. 实验操作：运行Simulink程序（External模式），打开 `pid_dc` 模块，通过拖动 `pid_ref` 滑块改变给定电流，并实时观测 `Speed` 示波器中的转速曲线。

2. PMSM 磁场定向控制 **(FOC)**

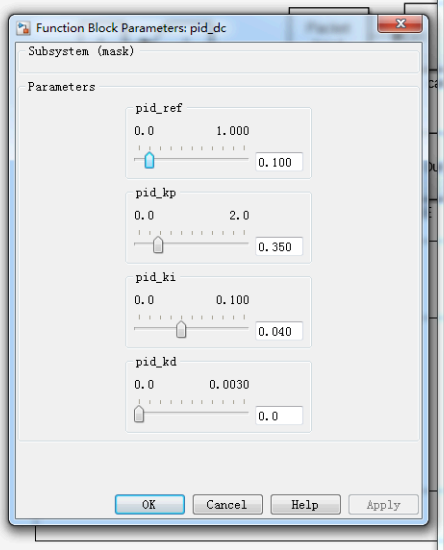
1. 硬件连接：将交流伺服电机（CN1/CN2）与DRV8301驱动器（CN5/CN6）相连，PC主机通过USB连接到驱动器。
2. 软件配置：在CCS软件中导入并运行 `PMSM_SD` 工程（电机上电后会首先执行一次寻相）。在Matlab中打开 `speed_control.slx`，配置COM口，并设置 `MODEL` 模块值为1（电流环模式）。
3. 实验操作：运行Simulink程序（External模式），打开 `PID_IQ` 模块，通过拖动 `pid_ref` 滑块（即 I_Q 参考值）改变给定转矩，并实时观测 `Speed`（速度）和 `pos`（位置）示波器。

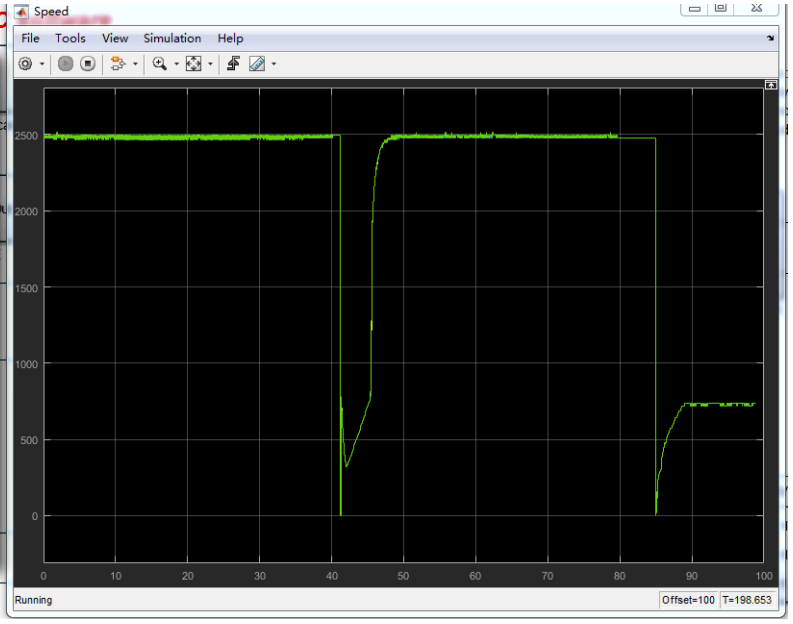
实验结果及分析

1. BLDC (直流无刷电机**)** 分析

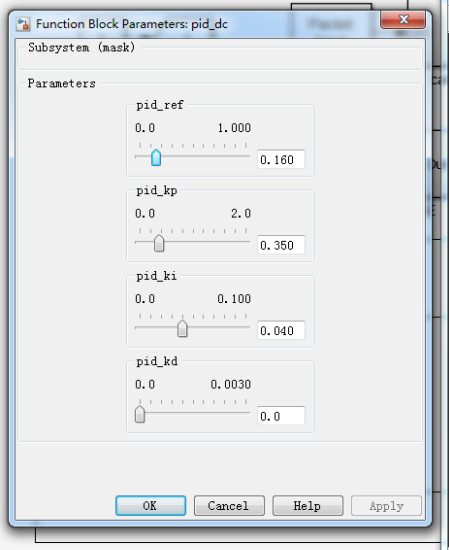
本实验在电流环（力矩模式）下，通过实时改变`pid_ref`（参考电流）值来控制电机，观测`Speed`示波器中的转速曲线。

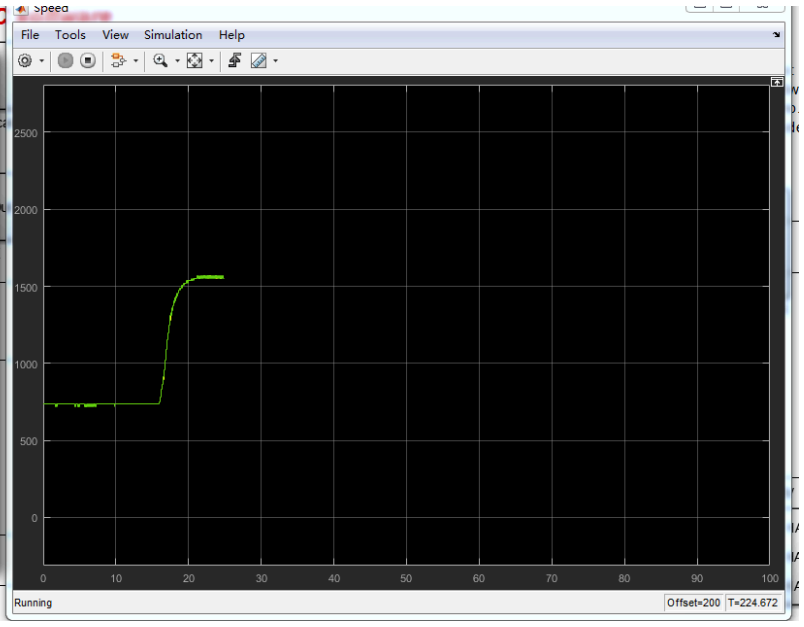
Paradox BLDC Control Motor -- PC



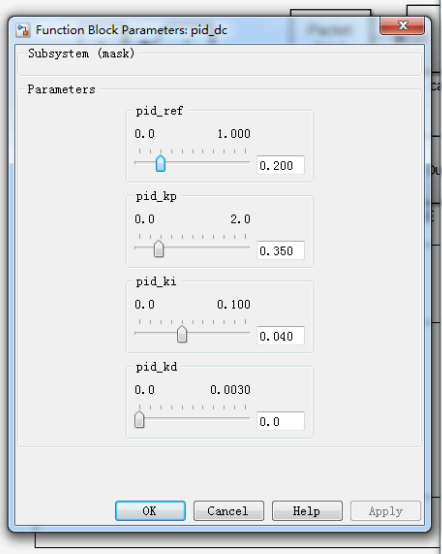


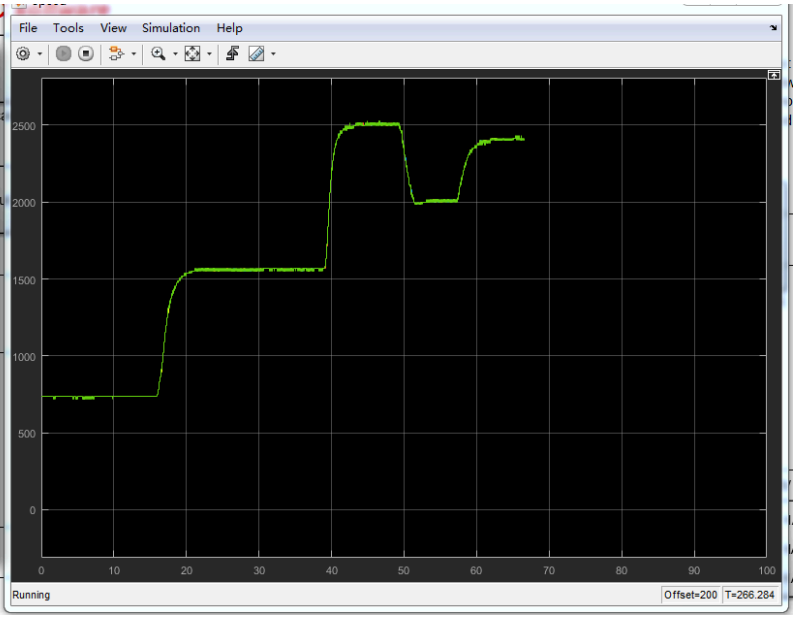
Paradox BLDC Control Motor -- PC

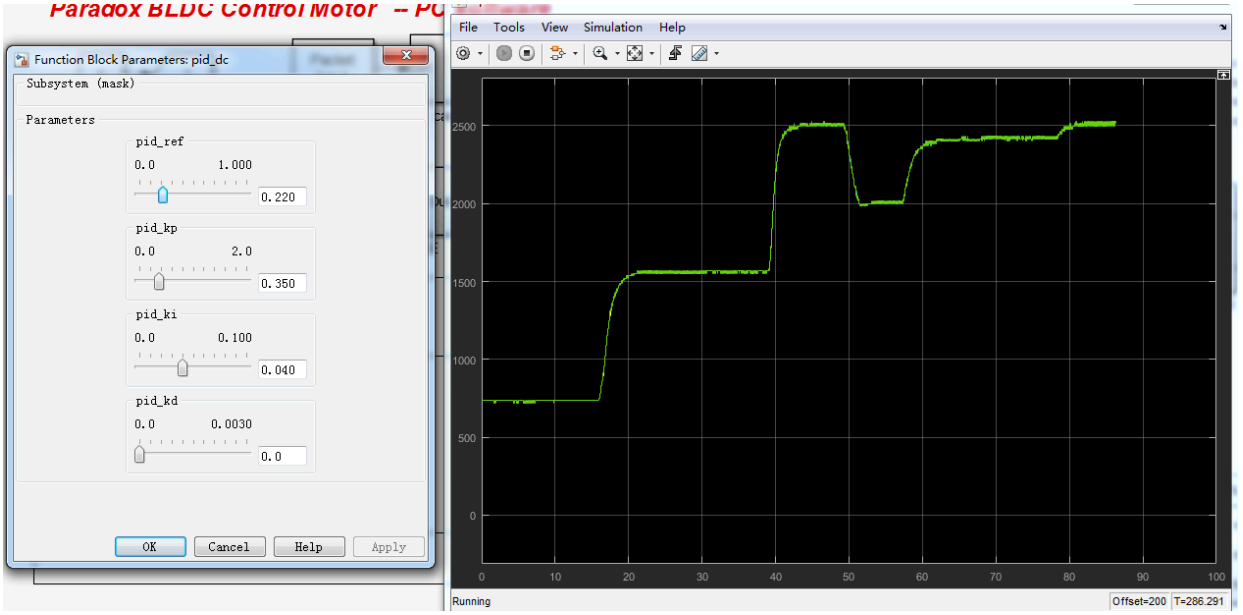


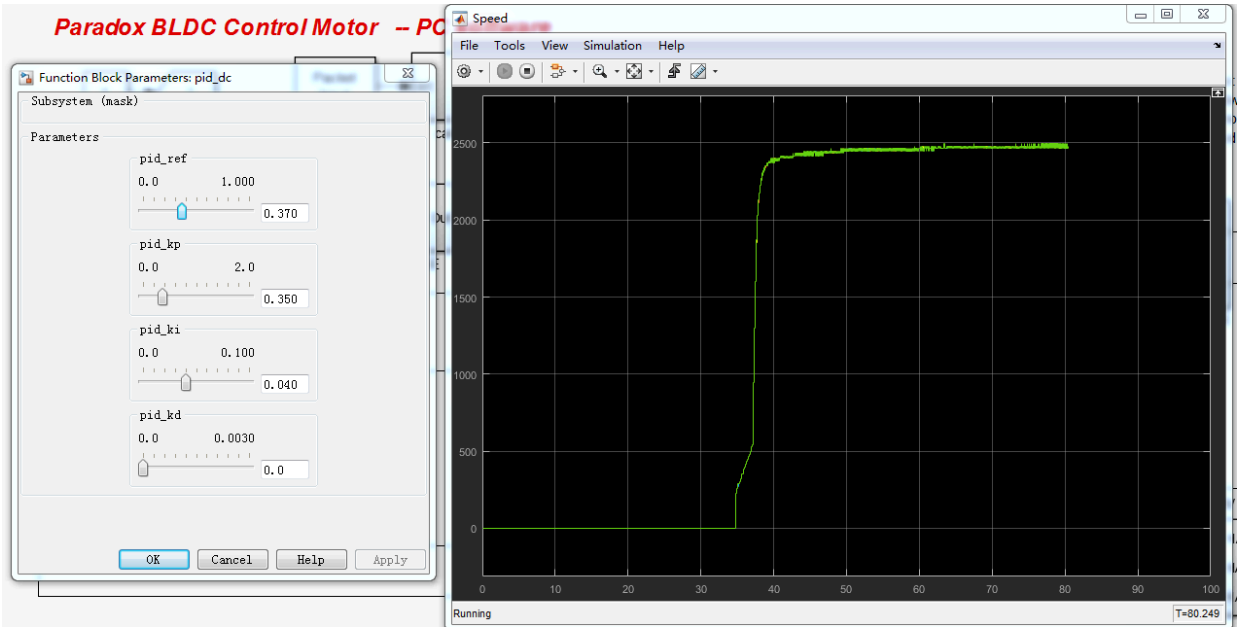


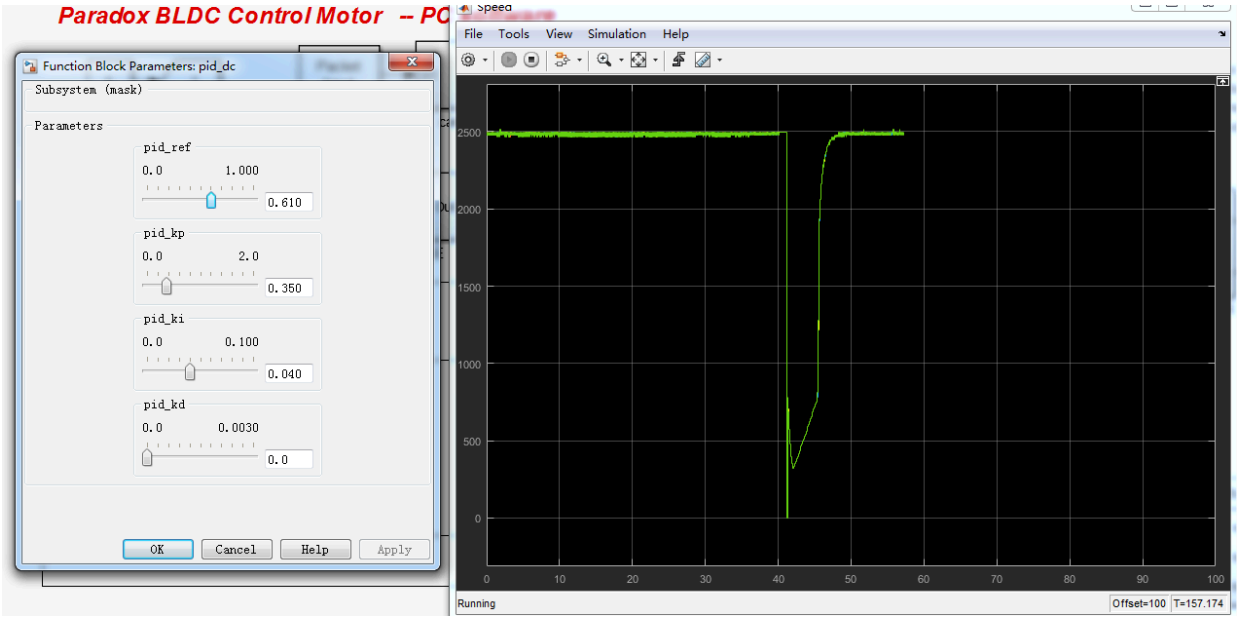
Paradox BLDC Control Motor -- PC











- 启动与稳速特性：通过对比 BLDC_0.160.PNG 和 BLDC_0.370.PNG 可以看出，

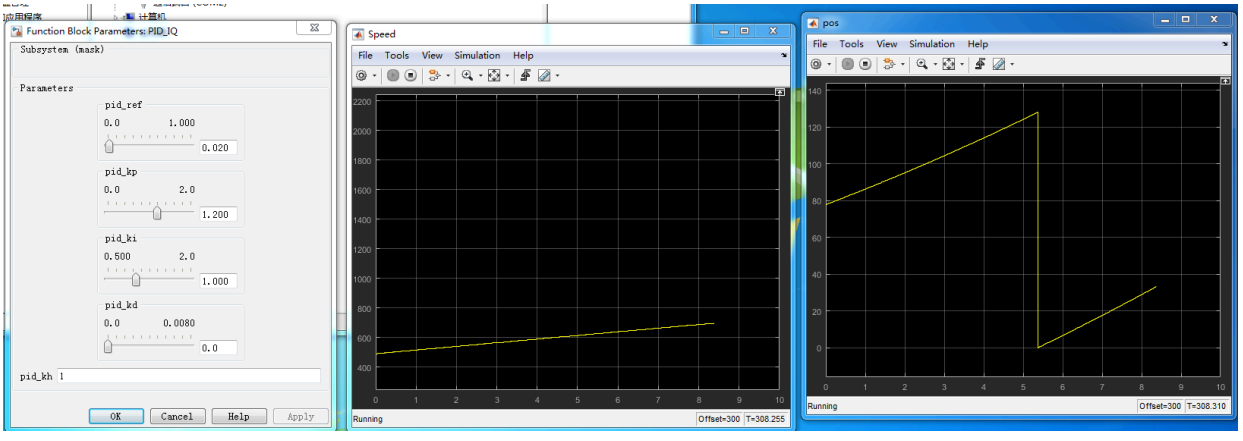
pid_ref（参考电流）的大小与电机的稳态转速成正相关。当 pid_ref = 0.160 时，电机稳定转速约为 1550 r/min；当 pid_ref 增大到 0.370 时，电机稳定转速也随之提高到约 2450 r/min。

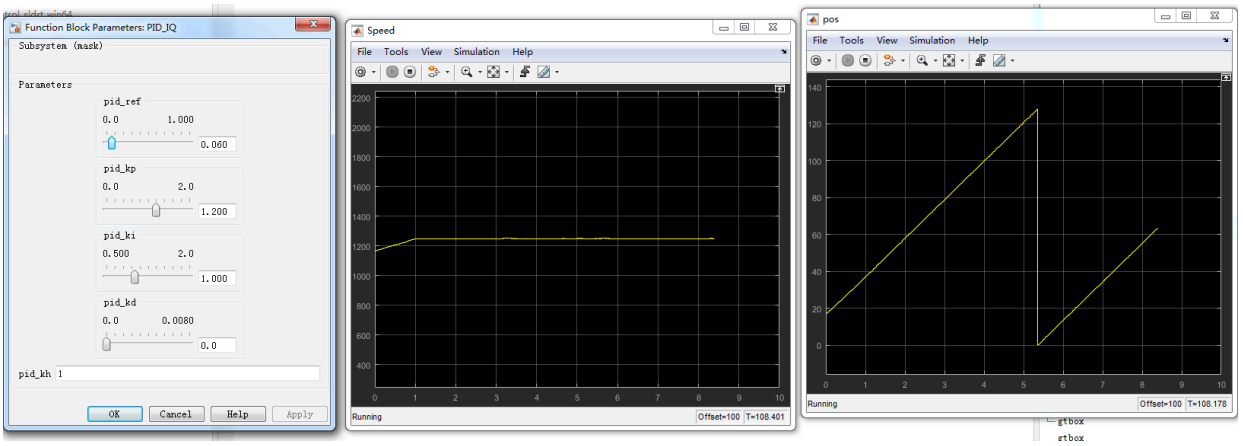
- 动态响应特性：图 BLDC_0.200.PNG 和 BLDC_0.220.PNG 展示了系统对 pid_ref 阶跃变化的动态跟踪能力。在 BLDC_0.220.PNG 中，pid_ref 依次在 0.220 → (约 0.120) → 0.220 之间切换，电机转速也相应地从 1580 r/min → (约2000 r/min) → 2500 r/min 进行了快速且稳定的跃迁。
- 零点重置响应：图 BLDC_0.100.PNG 和 BLDC_0.610.PNG 记录了将 pid_ref 先设为 0再设为新值的操作。在 BLDC_0.610.PNG 中，t=40s 时，pid_ref 被短暂设为 0，电机转速迅速下降至 0；随后 pid_ref 被设为 0.610，电机立即以极大的加速度（曲线斜率很陡）重新启动，并迅速达到 2500 r/min 的高转速。

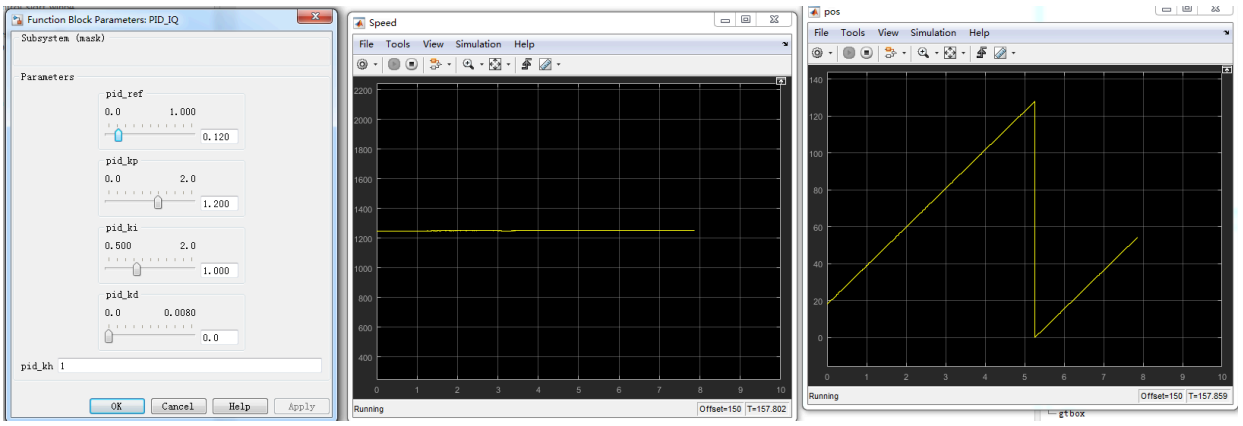
结论： 实验成功实现了BLDC电机的六步换相电流环控制。`pid_ref`（参考电流）能有效、直接地控制电机的输出转矩。`pid_ref` 越大，电机的加速度越快，能达到的稳定转速也越高。系统对参考信号的动态变化响应迅速。

2. PMSM (交流伺服电机) 分析

本实验在FOC电流环（力矩模式）下，通过改变`pid_ref`（I_Q 参考电流）值来控制电机，观测`Speed`（速度）和`pos`（位置）曲线。







- 转矩-速度特性：

  pid_ref（I_Q）用于控制电机的输出转矩（即加速度）。在 PMSM_0.020.PNG 中，pid_ref=0.020，此时给定转矩较小，仅能使电机缓慢加速（速度曲线呈缓慢上升的斜线）。

  在 PMSM_0.060.PNG 中，pid_ref 增大到 0.060，电机加速度明显增大，并迅速（约1秒内）达到了约 1250 r/min 的稳定转速。当 pid_ref 继续增大到 0.120、0.180 和 0.250 时（如图 PMSM_0.120.PNG 等所示），电机的稳态转速均保持在 1250 r/min 附近。这表明从 0.060 开始，电机转矩已足够达到当前系统的最大限制转速，更大的 pid_ref 仅会使电机更快地达到此稳态转速。

- 位置跟踪特性：

  在所有PMSM实验图中，pos 示波器显示了电机的位置。当电机以恒定速度转动时，位置曲线呈一条稳定的斜线（斜率=速度），表明电机在持续正转。

  图 PMSM_0.060.PNG、PMSM_0.120.PNG 等图像中出现的“锯齿”状突变（位置从约130突降至0），并非电机反转，而是位置计数器达到了显示或存储的最大值后发生的溢出归零。

结论： 实验成功实现了PMSM电机的FOC电流环控制。`pid_ref`（I_Q 参考）能够精确且独立地控制电机的输出转矩（加速度）。FOC控制策略将交流电机解耦为直流电机进行控制的有效性得到了验证。